

AI 쿼트 과정

나만의 로보어드바이저 개발

라파엔투자자문
박동현 팀장



01

KIS API

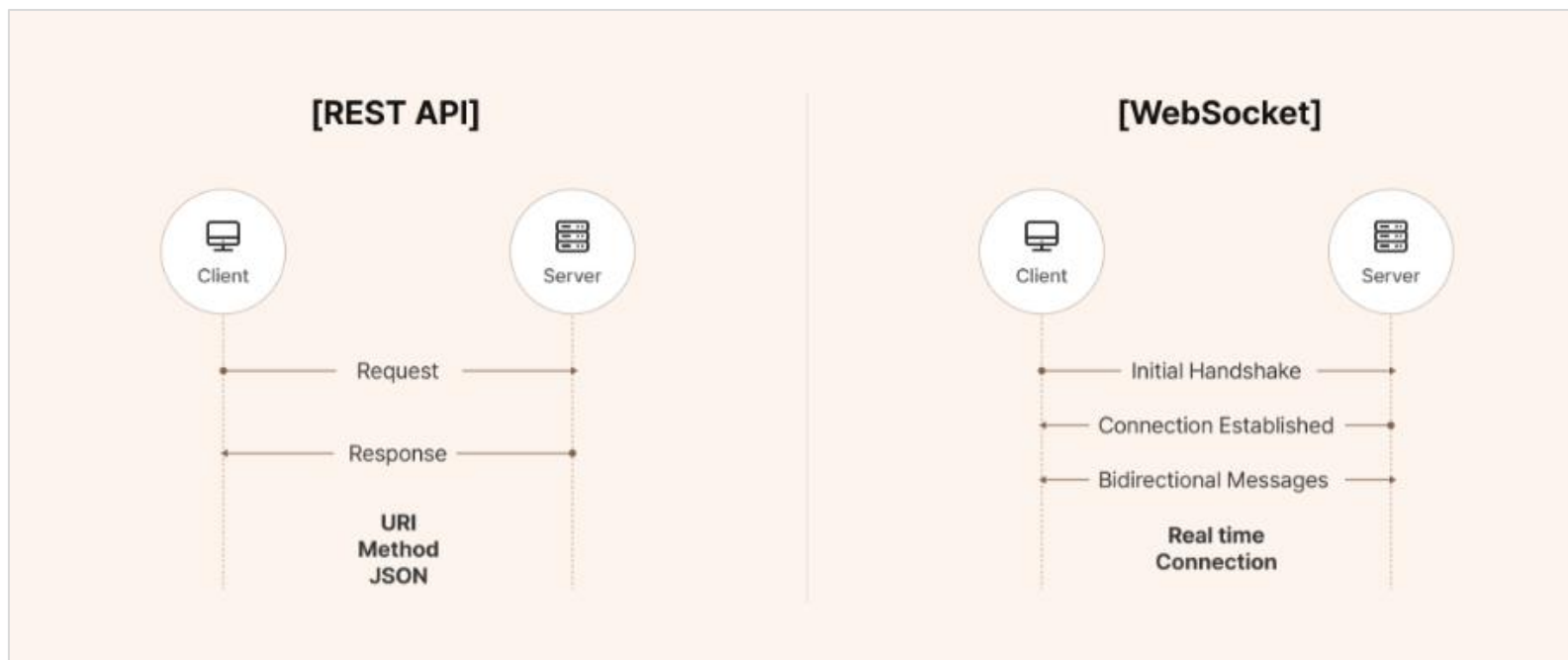
- 토큰 발급, 조회, 주문, 취소



간편해진 REST API

- REST API 지원
 - 복잡한 HTS 연동 없이 웹 URL 호출만으로 수집 가능
 - Mac, 리눅스, 구글 코랩 등 다양한 환경 지원

*API Key: 데이터 조회, 계좌 정보 등 서버에 접속할 때 정상적인 접근인지 판별하기 위한 정보



필수 준비물

- 한국투자증권 계좌(실계좌 개설 후 모의투자 계좌 개설 가능)
- API 신청: 홈페이지 > 트레이딩 > Open API 신청
 - APP KEY & SECRET 발급 (절대 보안 유지!)
- 모의투자 신청: 초보자는 반드시 모의투자로 실습 권장
- 홈페이지(<https://apiportal.koreainvestment.com/>)

한국투자증권 Open API

한국투자 Open API로 이제껏 없었던
나만의 금융 서비스를 만들어보세요.
원하는 기능이 있는지 검색 바에서 검색해 보세요!

[처음 시작하기](#)

전체 ▼ 검색어를 입력해주세요 🔍

[#조건검색](#) [#멀티종목](#) [#처리계좌](#)

공지사항 [더보기 >](#)

보안 강화를 위한 REST API TLS 1.0, 1.1 지원 중단 ... 2025.11.25

[최종 완료] 시스템 원활하지 않음에 따른 조치 진행 2026.01.03

API 호출 유량 안내 (REST, 웹소켓) (2025.08.07 ... 2023.01.11)

API신청 **Github**

프로세스

Step 1: 입장권(Access Token) 발급

- 개념: 놀이공원 자유이용권과 유사
 - APP KEY + SECRET을 서버에 전송 -> 토큰 발급
 - 접근토큰(Access token) 유효기간은 24시간이며, 6시간마다 갱신 발급됩니다.



Config.yaml

- API 접근 권한을 받기 위한 메모장
- api_key: APP Key
- secret_key: APP Secret
- account_id: 계좌번호 8자리(뒷자리 01 제외)
- htsid: 한투 로그인 ID

신청현황

계좌주	구분	계좌번호	신청일자	만료일	갱신	해지	APP Key, APP Secret	클립보드에 복사
김민준	개인투자계좌	123456789012345678	2023.10.10	2024.10.10	갱신	해지	APP Key	복사
							APP Secret	복사

① 기간 연장은 만료 30일전 부터 신청 가능합니다. (모의투자계좌는 투자기간이 3개월 이내이기에 갱신이 불가능합니다.)

Step 2: 추가 데이터 요청

- URL(서버 설정)
 - API 요청을 보낼 목적지 주소
 - 실전투자 vs 모의투자 도메인 구분 필수
- Header(서버에 보내는 봉투 겉면, JSON형식)
- Body(신원을 증명하기 위한 정보)
- 요청 전송 및 응답 수신

REST

주식현재가 시세[v1_국내주식-008]

호출테스트

개별문서 다운로드 ↓

Method	GET	URL	/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price
실전 Domain	https://openapi.koreainvestment.com:9443	모의 Domain	https://openapivts.koreainvestment.com:29443
실전 TR ID	FHKST01010100	모의 TR ID	FHKST01010100
Format		Content-Type	

Step 2: 주가 데이터 요청

- ticker = '종목 티커'
- tr_id = 'FHKST01010100'(서버에게 내가 하려는 작업에 대한 고유 식별 코드)
- headers = { .. }
- Params(검색 조건)
 - { "fid_cond_mrkt_div_code":"J", "fid_input_iscd": ticker} (종목 분류 코드, 조회할 종목 코드)
- url(요청 보내기)
 - base_url + '/uapi/domestic-stock/v1/quotations/inquire-price'
- response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
 - 정보를 가져올때는 post가 아닌 get 방식 사용

자주 겪는 에러

- 토큰 만료: 토큰 발급 코드 재실행
- 초당 전송 횟수 초과: `time.sleep(0.1)` 추가
- 데이터 개수 제한: 한 번에 100일치만 제공 (반복 조회 필요)
- 데이터 조회 제한
 - 증권사 서버 과부하를 막기 위해, API 호출 횟수 제한이 있음
 - 1초당 20건만 호출 가능
 - 호출 제한이 넘으면, 제한횟수를 넘겼다는 경고 메시지가 리턴되고, 1초 후부터 정상 사용 가능

```
ERROR: get_access_token error. Retrying in 10 seconds...: 'access_token'  
ERROR: get_access_token error. Retrying in 10 seconds...: 'access_token'
```

핵심 매매 프로세스

- 잔고 조회: 내 지갑에 얼마 있는지 확인 (예수금, 보유주식)
- 주문 전송: 사고 싶거나 팔고 싶은 종목 주문 (Buy/Sell)
- 주문 취소: 마음이 바뀌거나 체결 안 된 주문 취소 (Cancel)

내 계좌 정보 조회

- 거래 ID (tr_id): VTTC8434R (모의투자 기준)
- 핵심 파라미터
 - CANO: 계좌번호 8자리
 - ACNT_PRDT_CD: 계좌 상품코드 (보통 '01')
- 응답 데이터 구조
 - output1: 보유 종목 리스트 (삼성전자, SK하이닉스 등)
 - output2: 계좌 잔고 현황 (예수금, 총 평가금액 등)

매수/매도 주문

- 거래 ID (tr_id)
 - 매수(Buy): VTTC0012U
 - 매도(Sell): VTTC0011U
- 필수 파라미터
 - PDNO: 종목코드 (예: '005930')
 - ORD_DVSN: 주문구분 ('00': 지정가, '01': 시장가)
 - ORD_QTY: 주문수량 (몇 주?)
 - ORD_UNPR: 주문단가 (얼마에?)

주문 취소

- 거래 ID (tr_id): VTTC0013U
- 핵심 파라미터
 - ORGN_ODNO = " (앞서 넣은 주문의 ODNO를 기록해두고, 이 값을 활용해 주문 취소 가능)
 - RVSE_CNCL_DVSN_CD: 01(정정), 02(취소)
 - QTY_ALL_ORD_YN: Y(전량), N(일부)

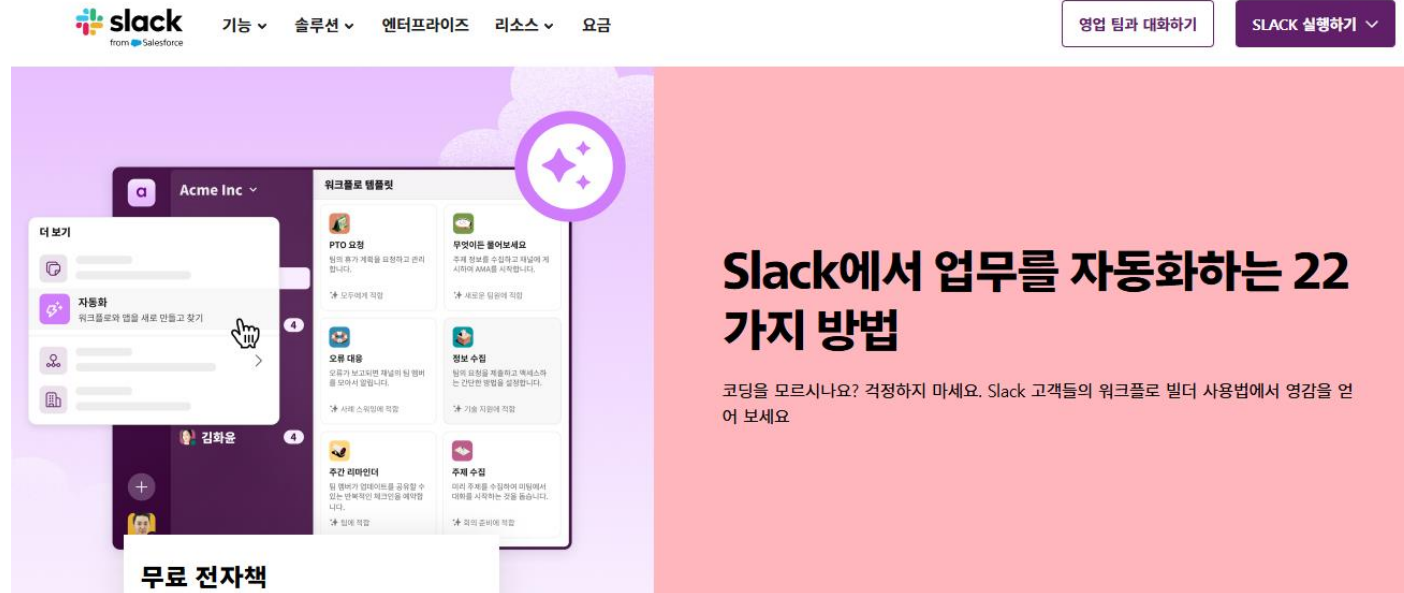


02

Slack API

Slack이란?

- 개발자 친화적인 실시간 협업& 메신저 플랫폼
- 채널 기반의 클라우드 메시징 플랫폼으로, 단순 대화를 넘어 외부 소프트웨어와의 강력한 연동기능을 제공
- 주식 매매 시스템에서 발생하는 모든 이벤트(매수/매도/에러)를 수신하는 '통합 관제 센터' 역할 수행



The image shows the Slack homepage in Korean. At the top, there's a navigation bar with the Slack logo, menu items like '기능' (Features), '솔루션' (Solutions), '엔터프라이즈' (Enterprise), '리소스' (Resources), and '요금' (Pricing), and buttons for '영업 팀과 대화하기' (Talk to sales) and 'SLACK 실행하기' (Get Slack). Below the navigation bar, there's a large purple and pink banner. On the left, a screenshot of the Slack interface shows a sidebar with a '더 보기' (See more) button and a '자동화' (Automate) button. The main content area displays a grid of automation examples under the heading '워크플로 템플릿' (Workflow templates). Examples include 'PTO 요청' (PTO request), '무엇이든 물어보세요' (Ask anything), '오류 대응' (Error handling), '정보 수집' (Information gathering), '주간 리마인더' (Weekly reminder), and '주제 수집' (Topic collection). Each example has a brief description and a '자세히 보기' (Learn more) link. On the right, large text reads 'Slack에서 업무를 자동화하는 22가지 방법' (22 ways to automate work in Slack). Below this, smaller text says '코딩을 모르시나요? 걱정하지 마세요. Slack 고객들의 워크플로 빌더 사용법에서 영감을 얻어 보세요' (Don't worry if you don't know coding. Get inspiration from Slack customers' workflow builder usage).

slack from Salesforce

기능 ▾ 솔루션 ▾ 엔터프라이즈 리소스 ▾ 요금

영업 팀과 대화하기 SLACK 실행하기 ▾

더 보기

자동화
워크플로와 앱을 새로 만들고 찾기

워크플로 템플릿

PTO 요청
팀의 휴가 계획을 요청하고 관리합니다.
*새 도우미에게 직접

무엇이든 물어보세요
주제 정보를 수집하고 채널에 게시하여 AMA를 시작합니다.
*새 새로운 팀원에게 직접

오류 대응
오류가 보고되면 채널의 팀 멤버를 회신합니다.
*새 새 채널에 직접

정보 수집
팀의 피드백을 제공하고 액세스를 제한합니다.
*새 기존 채널에 직접

주간 리마인더
팀 멤버가 마감일을 놓칠 수 있는 반복적인 체크인을 예약합니다.
*새 팀에 직접

주제 수집
미래 주제를 수집하여 이력에서 대화를 시작하는 것을 돕습니다.
*새 최신 주제에 직접

무료 전자책

Slack에서 업무를 자동화하는 22가지 방법

코딩을 모르시나요? 걱정하지 마세요. Slack 고객들의 워크플로 빌더 사용법에서 영감을 얻어 보세요

모니터링 도구로서의 장점

- 실시간성
 - 체결 즉시 스마트폰(App)과 PC로 푸시 알림 전송.
 - MTS를 계속 켜두지 않아도 시장 상황 즉각 파악 가능.
- 채널별 로그 관리 체결 알림: 매수/매도 성공 내역만 깔끔하게 기록.
 - 에러로그: 시스템 오류나 예외 상황 별도 관리.
 - 잔고현황: 매일 장 종료 후 자산 현황 자동 리포팅.
- 높은 접근성과 보존성
 - 별도의 앱 개발 없이, 기존 Slack 앱을 그대로 활용.
 - 서버가 꺼져도 Slack 서버에 과거 매매 이력이 영구 보존됨.
- 확장성
 - 단순 알림을 넘어, 추후 Slack에서 명령어를 입력하여 시스템 제어(매매 중지, 강제 청산 등) 가능

API 연동 프로세스

준비단계

- Slack 가입(<https://slack.com>)
- Slack 워크스페이스 생성

1/4단계

Slack 워크스페이스의 이름을 무엇으로 정하고 싶으세요?

회사나 팀 이름처럼 팀이 인식할 수 있는 이름을 선택하세요.

50

다음

Slack app 생성

- Slack API 사이트 접속 → Create New App → From scratch
 - <https://api.slack.com/apps>
- 봇의 이름(예: TestBot)과 설치할 워크스페이스 지정.

Your Apps

Create New App

Filter apps by name or workspace

App Name	Workspace	App ID	App Type	Distribution Status
 testbot	주식 봇	A0A95J30N5R	Modern	Not distributed

Your App Configuration Tokens

[Learn about tokens](#)

Generate Token

Don't see an app you're looking for? [Sign in to another workspace.](#)

Name app & choose workspace

App Name

testbot

Don't worry - you'll be able to change this later.

Pick a workspace to develop your app in:

주식 봇

Keep in mind that you can't change this app's workspace later. If you leave the workspace, you won't be able to manage any apps you've built for it. The workspace will control the app even if you leave the workspace.

[Sign into a different workspace](#)

By creating a Web API Application, you agree to the [Slack API Terms of Service](#).

Cancel Create App

권한(Scopes) 추가

- Basic Information → APP-Level Tokens → Generate Token and Scopes
- 토큰 이름 설정 및 권한 추가
 - Connections:write
 - Authorizations:read

Generate an app-level token ×

Token Name

testtoken

Scopes to be accessed by this token

Scope	Description	
connections:write	Route your app's interactions and event payloads over WebSockets	
authorizations:read	View information about your app's authorizations on installed teams	

Add Scope

CancelGenerate

권한(Scopes) 추가

- OAuth & Permissions 메뉴 진입.
- Bot Token Scopes 추가:
 - chat:write: 채널에 메시지 쓰기 권한
 - files:write: 수익률 차트나 이미지를 전송할 경우 필요
 - channels:read: 채널 정보 읽기
 - channels:history: 이전 메시지 내용 읽기
 - im:read: DM 정보 읽기

Bot Token Scopes

Scopes that govern what your app can access.

OAuth Scope	Description	
channels:history	View messages and other content in public channels that "testbot" has been added to	
channels:join	Join public channels in a workspace	
channels:read	View basic information about public channels in a workspace	
chat:write	Send messages as @testbot	
files:read	View files shared in channels and conversations that "testbot" has been added to	
files:write	Upload, edit, and delete files as "testbot"	
im:history	View messages and other content in direct messages that "testbot" has been added to	
im:read	View basic information about direct messages that "testbot" has been added to	
incoming-webhook	Post messages to specific channels in Slack	

Add an OAuth Scope

메시지 탭 설정

- App home → Messages Tab 허용
 - 알림 수신 및 명령어 입력 역할

Show Tabs

Turn on the Home tab and/or Message tab to display in your app home.

Home Tab



Block Kit components you add to this tab let people easily interact with this app.

Helpful links

- [App Home documentation](#)
- [How to use Block Kit](#)
- [Block Kit Builder tool](#)

Messages Tab



Direct messages your app sends will show in this tab.

- ☒ Allow users to send Slash commands and messages from the messages tab

About Tab

Helpful info about what this app does will show in this tab. You can edit this info in the app's [basic information](#) section.

앱 설치 및 토큰 발급

- OAuth & Permissions → OAuth Tokens → Install to Slack
- Testbot을 게시할 채널 선택

OAuth Tokens

These tokens were automatically generated when you installed the app to 주식 봇. You can use these to authenticate your app. [Learn more.](#)

Bot User OAuth Token

xoxb-10302524379047-10314573710309-D1S6TIF5FjmXmw1VBVHREIRo

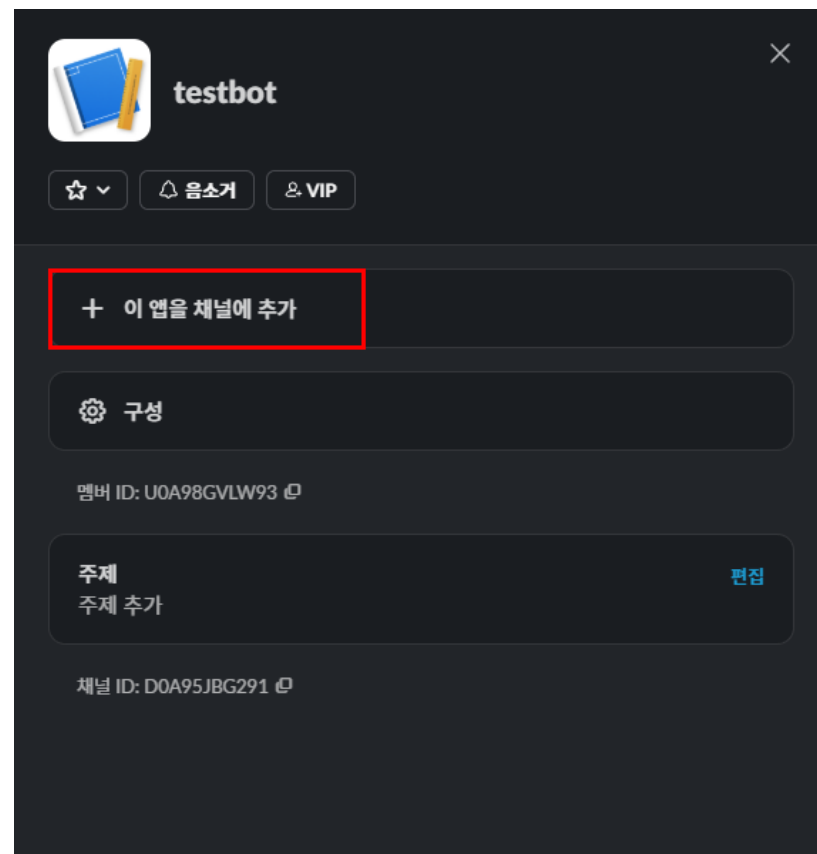
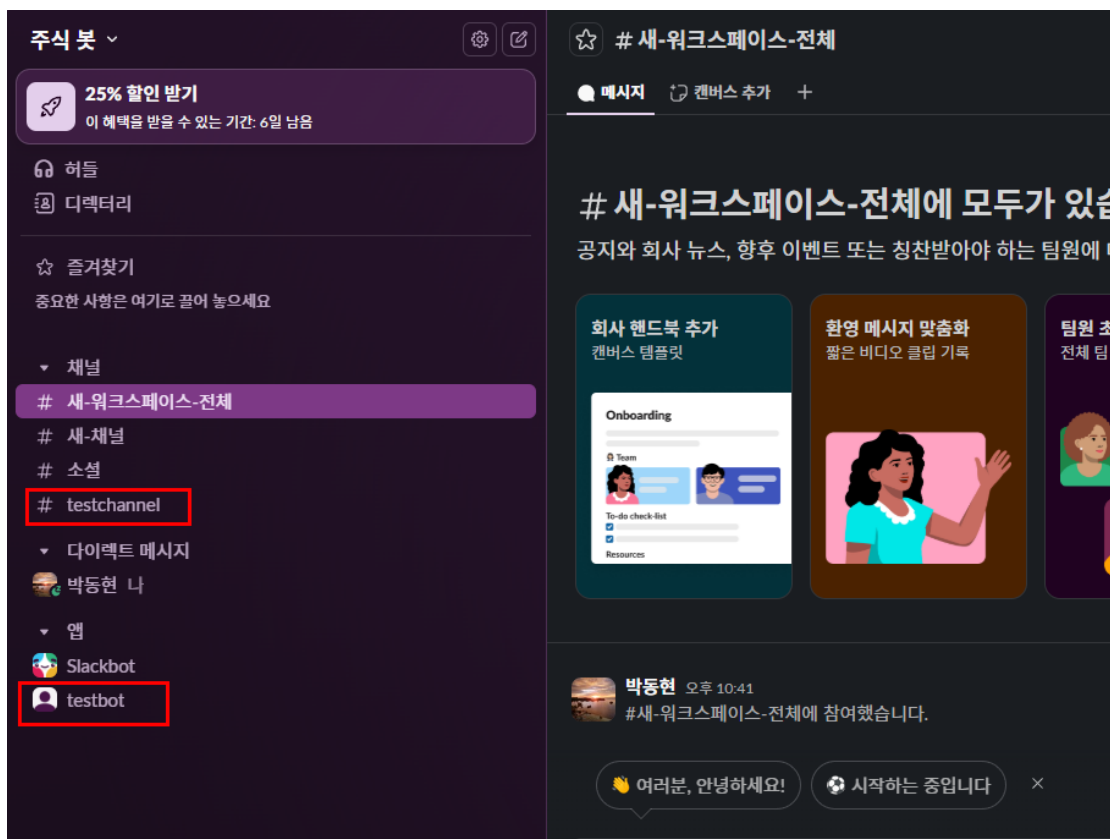
Copy

Access Level: Workspace

Reinstall to 주식 봇

채널 초대

- 채널 생성
- 봇을 생성한 채널에 추가



파이썬 연동

- 파이썬 연동을 위해서는 아래 2가지가 필요
 - Slack봇의 API key
 - 채널의 ID

OAuth Tokens

These tokens were automatically generated when you installed the app to 주식 봇. You can use these to authenticate your app. [Learn more.](#)

Bot User OAuth Token

xoxb-10302524379047-10314573710309-D1S6TIF5FjmXmw1VBVHREIRo Copy

Access Level: Workspace

[Reinstall to 주식 봇](#)



testchannel

☆ 모든 새 포스트 허들

정보 멤버 1 탭 통합 설정

채널 이름 # testchannel 편집

주제 주제 추가 편집

설명 설명 추가 편집

채널 매니저: 박동현 편집

만든 사람 작성자: 박동현 작성 날짜: 2026년 1월 17일

채널에서 나가기

파일 현재 여기에는 표시할 파일이 없습니다! 하지만 메시지 창에 파일을 끌어다 놓아서 이 대화에 추가할 수 있습니다.

채널 ID: C0A98H6E96H

Thank you

